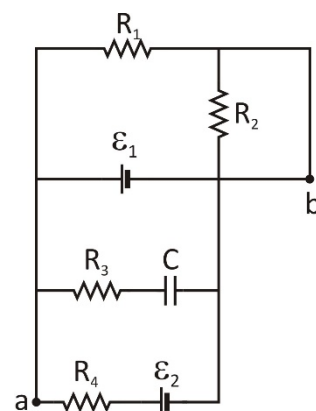


Segundo Parcial	FÍSICA 2				27/10/23	
Apellido:	Matrícula o DNI y Carrera:					
Nombres:	1	2	3	4	NOTA	
TODAS las hojas entregadas:						

P1) Considere el circuito de corriente continua que se muestra a la derecha que se encuentra funcionando en régimen permanente. **a)** Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito. **b)** Calcule la carga del capacitor C, indicando la polaridad en cada placa. **c)** Calcule las potencias eléctricas entregadas o absorbidas en cada fem y en cada resistencia.

Los valores circuitales son:

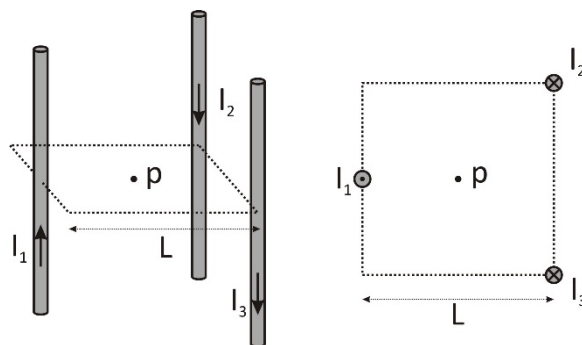
$\varepsilon_1 = 5 \text{ V}$; $\varepsilon_2 = 12 \text{ V}$; $R_1 = 5 \Omega$; $R_2 = 10 \Omega$; $R_3 = 22 \Omega$; $R_4 = 1 \Omega$ y $C = 10 \mu\text{F}$.



P2) Tres alambres rectilíneos largos adosados como se muestra en una columna vertical cuadrada de lado “L”, conducen corrientes I_1 , I_2 e I_3 .

a) Calcular el campo “B” en el centro de la columna en magnitud, dirección y sentido. Considere que las tres corrientes tienen el mismo valor en amperes.

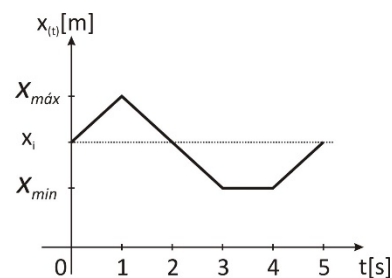
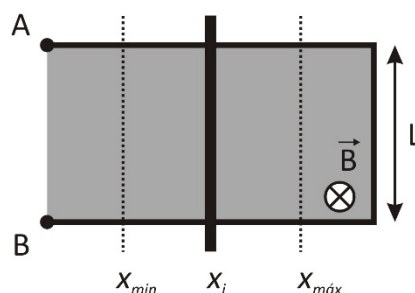
b) Calcular la fuerza en magnitud, dirección y sentido con la que el alambre por el que circula I_2 ejerce sobre el alambre por el que circula I_3 .



P3) Sea un cuadro conductor con forma de “U” rotado a la izquierda sobre el que se desplazará una barra conductora siguiendo la función mostrada en la gráfica adjunta. El contacto eléctrico entre la barra y el circuito es bueno y toda la zona de interés está inmersa en un campo magnético uniforme y constante de valor “B” entrante a esta hoja.

Calcular y graficar con todos los detalles necesarios la fem inducida en función del tiempo desde $t=0\text{s}$ hasta $t=5\text{s}$.

Justifique matemáticamente su respuesta.



P4) Un protón se mueve a $1 \times 10^7 \text{ m/s}$ en un plano horizontal y atraviesa la abertura de un espectrómetro de masas en el que existe un campo magnético uniforme de 3 T dirigido hacia arriba. Como usted sabe, la partícula se moverá siguiendo un camino circular a través de 180° y chocará contra la pared del espectrómetro adyacente a la abertura de entrada. **a)** ¿A qué distancia desde la entrada sucede este choque?. **b)** ¿Qué implemento/s puede agregar al espectrómetro para que los siguientes protones continúen moviéndose en la misma trayectoria original de ingreso? La masa del protón es de $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ y su carga eléctrica es de $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

